Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

« ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-11

Яндва Віталій

Перевірив

Васюта В. М.

Львів 2026

Хід роботи

1) Написати програму, котра ілюструє використання всіх арифметичних і логічних операторів мови Сі, для логічних побітових операцій використовувати представлення чисел в двійковому форматі.

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

// Вивід у двійковій системі.
void print_binary(unsigned int num) {
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        printf("%d", (num >> i) & 1);
    }
}

int main() {
    int a = 2, b = 3;

    printf("=== 1. ARITHMETIC  ===\n");
    printf("a + b = %d\n", a + b);
    printf("++a = %d\n", ++a);//a=3
    printf("a - b = %d\n", a - b);
    printf("--a = %d\n", --a);//a=2
    printf("a * b = %d\n", a * b);
    printf("a / b = %d\n", a / b);
    printf("a %% b = %d\n", a % b);

    printf("\n=== 2. LOGICAL OPERATORS ===\n");
    printf("(a > 10) && (b < 10) = %d\n", (a > 10) && (b < 10));
    printf("(a < 5) || (b == 5) = %d\n", (a < 5) || (b == 5));
    printf("(a != b) = %d\n", (a != b));
    printf("(a >= b) = %d\n", (a >= b));
    printf("(a <= b) = %d\n", (a <= b));


    printf("\n=== 3. BITWISE OPERATORS ===\n");
    unsigned int x = 13; // 00001101
    unsigned int y = 5;  // 00000101

    printf("x="); print_binary(x); printf(" (%d)\n", x);
    printf("y="); print_binary(y); printf(" (%d)\n", y);

    printf("\nx & y = "); print_binary(x & y); printf(" (Bitwise AND)\n");
    printf("x | y = "); print_binary(x | y); printf(" (Bitwise OR)\n");
    printf("x ^ y = "); print_binary(x ^ y); printf(" (Bitwise XOR)\n");//1 якщо різні біти 0 якщо однакові
    printf("~x = "); print_binary((unsigned int)~x); printf(" (Bitwise NOT)\n");//інверсія бітів
    printf("x << 2 = "); print_binary((unsigned int)(x << 2)); printf(" (Shift Left)\n");//зсув
    printf("x >> 1 = "); print_binary(x >> 1); printf(" (Shift Right)\n");

    return 0;
```

```
=== 1. ARITHMETIC  ===
a + b = 5
++a = 3
a - b = 0
--a = 2
a * b = 6
a / b = 0
a % b = 2

=== 2. LOGICAL OPERATORS ===
(a > 10) && (b < 10) = 0
(a < 5) || (b == 5) = 1
(a != b) = 1
(a >= b) = 0
(a <= b) = 1

=== 3. BITWISE OPERATORS ===
x=00001101 (13)
y=00000101 (5)

x & y = 00000101 (Bitwise AND)
x | y = 00001101 (Bitwise OR)
x ^ y = 00001000 (Bitwise XOR)
~x = 11110010 (Bitwise NOT)
x << 2 = 00110100 (Shift Left)
x >> 1 = 00000110 (Shift Right)
```

2) Написати програму з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник.

```
46
47      printf("\n\n=== TASK 2: Pointer ===\n");
48      int number;
49      printf("Enter an integer: ");
50      if (scanf("%d", &number) == 1) {
51          int *ptr = &number; // *prt вказікник на  адреса
52
53      printf("\n--- Results ---\n");
54      printf("Value of 'number':              %d\n", number);
55      printf("Address of 'number' (&number):  %p\n", &number);
56      printf("Address stored in 'ptr':        %p\n", ptr);
57      printf("Value via pointer (*ptr):       %d\n", *ptr);;
58      }
```

```
=== TASK 2: Pointer ===
Enter an integer: 13

--- Results ---
Value of 'number':              13
Address of 'number' (&number):  000000E975CFF968
Address stored in 'ptr':        000000E975CFF968
Value via pointer (*ptr):       13
```

3) Написати програму розв’язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури.

```c

    printf("================TASK3============\n");
    double a, b, c; //1 -5 6 //1 -4 4 //1 2 5 D<0

     printf("=== QUADRATIC EQUATION SOLVER ===\n");
     printf("Enter coefficients a, b, c: ");
     if (scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c) != 3) {
         printf("Invalid input!\n");
         return 0;
     }

     if (a == 0) {
         printf("Not a quadratic equation (a cannot be 0).\n");
         return 0;
     }

     double D = b * b - 4 * a * c;//D=1 D=0
     printf("Discriminant (D) = %.2f\n", D);

     if (D > 0) {
         double x1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a); // 3 //2
         double x2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a); // 2
         printf("Two roots: x1 = %.2f, x2 = %.2f\n", x1, x2);
     } else if (D == 0) {
         double x = -b / (2 * a);
         printf("One root: x = %.2f\n", x);
     } else {
         printf("No real roots (D < 0).\n");
     }

```

```
================TASK3============
=== QUADRATIC EQUATION SOLVER ===
Enter coefficients a, b, c: 1 -5 6
Discriminant (D) = 1.00
Two roots: x1 = 3.00, x2 = 2.00
```

Висновок: В ході виконання роботи вивчив роботи з арифметичними операторами і працювати з побітовими операторами. Для вирішення квадратних рівнянь використовували бібліотеку math.h . Зрозумів як використовувати дужки для правильного порядку обчислення.